

Positiv definite Matrizen

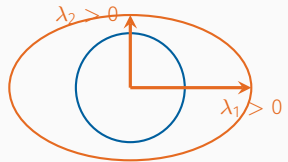
Präsenzphase – Kapitel 9

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim

1. Charakterisierung über Eigenwerte

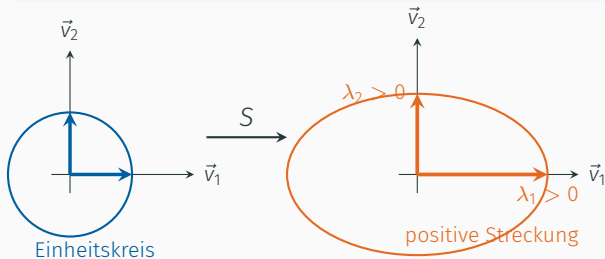


Definition: positiv definit über Eigenwerte

Definition: (Erste Charakterisierung)

Eine symmetrische Matrix $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **positiv definit**, falls alle Eigenwerte strikt positiv sind:

$$S \text{ pos. def.} \iff \lambda_i > 0 \forall i.$$



Geometrisch: Jeder positive Eigenwert streckt seine Hauptachse mit einem positiven Faktor: **keine** Richtung wird umgekehrt ($\lambda < 0$) oder genullt ($\lambda = 0$).

Negativ definit, semidefinit, indefinit

Analog zu positiv definit können wir Folgendes definieren:

Definition: (Definitheit über Eigenwerte)

Eine symmetrische Matrix $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt

positiv definit	falls $\lambda_i > 0 \forall i$
positiv semidefinit	falls $\lambda_i \geq 0 \forall i$
negativ definit	falls $\lambda_i < 0 \forall i$
negativ semidefinit	falls $\lambda_i \leq 0 \forall i$
indefinit	sonst

→ $\lambda > 0$

$\lambda < 0$ ←

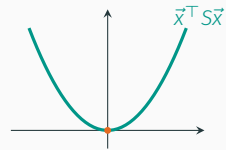
- $\lambda = 0$ (geplättet)

Aufgabe: (Positive Definitheit über Eigenwerte)

Entscheiden Sie für jede der folgenden symmetrischen Matrizen, ob sie positiv definit ist. Bestimmen Sie dazu alle Eigenwerte.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. Charakterisierung über die quadratische Form



Die quadratische Form $q_S(\vec{x}) = \vec{x}^\top S \vec{x}$

Definition: (Quadratische Form)

Zu $S = S^\top$ heißt die Abbildung

$$\boxed{q_S(\vec{x}) = \vec{x}^\top S \vec{x}}, \quad q_S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

die **quadratische Form** von S .

Interpretation: Energie bzw. **Krümmung** in Richtung $\vec{x}$.

Beispiel: (Matrix wird Polynom)

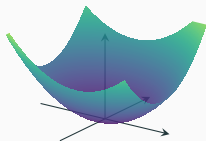
Für $S = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$, $\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} q_S(\vec{x}) &= 2x^2 + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}xy + 3y^2 \\ &= \boxed{2x^2 + xy + 3y^2}. \end{aligned}$$

Die Nebendiagonale erzeugt den gemischten Term xy .

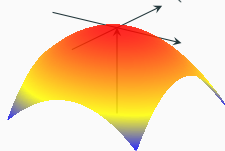
Visualisierung der quadratischen Form

positiv definit: $S = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$



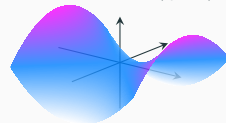
Schüssel: $q_S > 0$ überall außer $\vec{0}$

negativ definit: $N = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$



Kuppel: $q_N < 0$ überall außer $\vec{0}$

indefinit: $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$



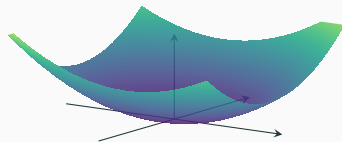
Sattel: Vorzeichen wechselt

Satz: zweite Charakterisierung

Satz: (Quadratische Form)

Für $S = S^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

$$S \text{ pos. def.} \iff \vec{x}^T S \vec{x} > 0 \quad \forall \vec{x} \neq \vec{0}.$$



Nachweis: Eigenwerte $\Leftrightarrow$ quadratische Form

„ $\Rightarrow$:“ Da $S = S^\top$, liefert der Spektralsatz $S = Q\Lambda Q^\top$ mit orthogonalem Q .
Setze $\vec{y} = Q^\top \vec{x}$ (wegen Orthogonalität: $\vec{x} \neq \vec{0} \iff \vec{y} \neq \vec{0}$).

$$\vec{x}^\top S \vec{x} = \vec{x}^\top Q \Lambda Q^\top \vec{x} = \vec{y}^\top \Lambda \vec{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

Sind alle $\lambda_i > 0$, ist die Summe für jedes $\vec{y} \neq \vec{0}$ strikt positiv, also auch $q_S(\vec{x}) > 0$ für alle $\vec{x} \neq \vec{0}$.

„ $\Leftarrow$:“ Für $S\vec{v} = \lambda\vec{v}$:

$$0 < \vec{v}^\top S \vec{v} = \lambda \underbrace{\|\vec{v}\|^2}_{>0},$$

also gilt $\lambda > 0$. □

Aufgabe: (Positive Definitheit über die quadratische Form)

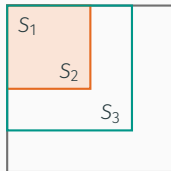
Bestimmen Sie jeweils zunächst

$$q_S(\vec{x}) = \vec{x}^\top S \vec{x} \quad \text{für} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Entscheiden Sie anschließend durch quadratische Ergänzung oder durch Angabe einer Richtung mit nichtpositiver Energie, ob die Matrix positiv definit ist.

$$S_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Charakterisierung über führende Hauptminoren



Definition: (Hauptminoren)

Sei $S = (s_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch.
Für $k = 1, \dots, n$ bezeichnet

$$S_k = (s_{ij})_{i,j=1,\dots,k}$$

die *k -te führende Hauptuntermatrix* von S , also die Untermatrix aus den ersten k Zeilen und Spalten (links oben). Der *k -te führende Hauptminor* ist

$$\Delta_k = \det(S_k).$$

Beispiel: (Hauptuntermatrizen)

$$\text{Für } S = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}:$$

$$S_1 = (2), \quad S_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$S_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Satz: das Sylvester-Kriterium

Satz: (Sylvester-Kriterium)

Für $S = S^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$S \text{ pos. def.} \iff \Delta_k > 0 \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Faustregel: (Der 2×2 -Fall)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \text{ pos. def.}$$

$$\iff a > 0 \text{ und } ac - b^2 > 0.$$

Achtung: Determinante allein genügt nicht

$\det > 0$ kontrolliert nur das *Produkt* der Eigenwerte, nicht die einzelnen Vorzeichen:

$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$ hat $\det = 1 > 0$, aber $\Delta_1 = -1 < 0$.

Warum müssen die Hauptminoren positiv sein?

Ist S positiv definit, teste Vektoren mit Nullen am Ende:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \vec{z} \\ \vec{0} \end{pmatrix} \implies \vec{x}^\top S \vec{x} = \vec{z}^\top S_k \vec{z} > 0.$$

- Also ist jede führende Hauptuntermatrix S_k selbst positiv definit.
- **Erinnerung:** $\det =$ Produkt der Eigenwerte. Da S_k pos. def. ist ($\lambda_i > 0$), folgt

$$\Delta_k = \det(S_k) = \prod \lambda_i(S_k) > 0.$$

- Das Sylvester-Kriterium sagt: diese notwendige Bedingung **reicht sogar aus**.

Aufgabe: (Positive Definitheit mit Sylvester-Kriterium)

Berechnen Sie für jede Matrix alle führenden Hauptminoren und entscheiden Sie damit über positive Definitheit.

$$S_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. Charakterisierung über Pivots

ρ_1		
	ρ_2	
0		
0	0	ρ_3

Definition: (Pivot)

Gauß-Elimination **ohne** Zeilenvertauschung erzeugt eine obere Dreiecksmatrix R . Ihre Diagonaleinträge $\rho_1, \dots, \rho_n$ heißen **Pivots**.

Satz: (Vierte Charakterisierung)

S pos. def. $\iff$ Gauß ohne Zeilentausch
hat nur positive Pivots.

Führende Hauptminoren $> 0 \Rightarrow$ positive Pivots

Zeilenadditionen ändern die Determinante nicht. Für die führenden Hauptuntermatrizen gilt daher

$$\Delta_k = \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_k \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho_1 = \Delta_1, \quad \rho_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} \quad (k \geq 2).}$$

Also folgt:

$$\boxed{\text{Alle } \Delta_k > 0 \Rightarrow \text{alle } \rho_k > 0.}$$

Aufgabe: (Positive Definitheit über Pivots)

Bringen Sie jede Matrix durch Gauß-Elimination ohne Zeilenvertauschung auf obere Dreiecksform. Notieren Sie alle Pivots und entscheiden Sie über positive Definitheit.

$$S_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. Cholesky-Zerlegung und fünfte Charakterisierung

$$S = \begin{bmatrix} \text{blue triangle} \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{orange triangle} \\ C^T \end{bmatrix}$$

Von positiven Pivots zur Cholesky-Zerlegung

Satz: (Cholesky-Zerlegung)

Ist S symmetrisch positiv definit, so gibt es genau eine untere Dreiecksmatrix C mit positiver Diagonale und

$$S = CC^T.$$

$$S = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{ } & \text{ } \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{ } & \text{ } \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \text{ } & \text{ } \\ \hline \end{array}$$

The diagram shows the equation $S =$ followed by two square matrices. The first matrix is blue with a light blue lower triangular region and is labeled C . The second matrix is orange with a light orange upper triangular region and is labeled C^T .

- Positive Pivots $\Rightarrow S = LR$ ohne Zeilentausch.
- Pivots als $D = \text{diag}(\rho_i)$ herausziehen; Symmetrie erzwingt

$$S = LDL^T.$$

- Alle $\rho_i > 0 \Rightarrow \sqrt{D}$ existiert:

$$S = \underbrace{(L\sqrt{D})}_C \underbrace{(L\sqrt{D})^T}_{C^T}.$$

Effizient rechnen: Matrix mal Spalte

Die erste Spalte von $C^\top$ ist $(c_{11}, 0, \dots, 0)^\top$.
Matrix mal Spalte liefert daher

$$\vec{s}_1 = c_{11} \vec{c}_1.$$

Oberster Eintrag: $s_{11} = c_{11}^2$, also

$$c_{11} = \sqrt{s_{11}}, \quad \vec{c}_1 = \frac{1}{c_{11}} \vec{s}_1.$$

Spalte j analog:

$$c_{jj} \vec{c}_j = \vec{s}_j - \sum_{k < j} c_{jk} \vec{c}_k.$$

$$\begin{array}{|c|} \hline s_{11} \\ \hline s_{21} \\ \hline s_{31} \\ \hline \end{array} \quad \vec{s}_1 = c_{11} \cdot \begin{array}{|c|} \hline c_{11} \\ \hline c_{21} \\ \hline c_{31} \\ \hline \end{array} \quad \vec{c}_1$$

$$\begin{array}{|c|} \hline s_{12} \\ \hline s_{22} \\ \hline s_{32} \\ \hline \end{array} \quad \vec{s}_2 = c_{21} \cdot \begin{array}{|c|} \hline c_{11} \\ \hline c_{21} \\ \hline c_{31} \\ \hline \end{array} \vec{c}_1 + c_{22} \cdot \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline c_{22} \\ \hline c_{32} \\ \hline \end{array} \vec{c}_2$$

$$\begin{array}{|c|} \hline s_{13} \\ \hline s_{23} \\ \hline s_{33} \\ \hline \end{array} \quad \vec{s}_3 = c_{31} \cdot \begin{array}{|c|} \hline c_{11} \\ \hline c_{21} \\ \hline c_{31} \\ \hline \end{array} \vec{c}_1 + c_{32} \cdot \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline c_{22} \\ \hline c_{32} \\ \hline \end{array} \vec{c}_2 + c_{33} \cdot \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline c_{33} \\ \hline \end{array} \vec{c}_3$$

Beispiel: Cholesky spaltenweise (3×3)

Zerlege $S = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 10 & 8 \\ 4 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ Spalte für Spalte.

Spalte 1:

$$c_{11}^2 = 4 \Rightarrow c_{11} = 2,$$

$$\vec{c}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Spalte 2:

$$c_{22}\vec{c}_2 = \vec{s}_2 - \underbrace{1}_{c_{21}} \cdot \vec{c}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix},$$

$$c_{22} = 3, \vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Spalte 3:

$$c_{33}\vec{c}_3 = \vec{s}_3 - \underbrace{2}_{c_{31}} \cdot \vec{c}_1 - \underbrace{2}_{c_{32}} \cdot \vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$c_{33} = 1.$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(Probe: $CC^T = S$).

Von Spalten zu einzelnen Einträgen

Eintrag (i, j) von $S = CC^T$ ist Zeile i mal Zeile j von C – wegen der Dreiecksform nur bis $\min(i, j)$:

$$s_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} c_{ik} c_{jk}.$$

Spalte 1

$$c_{11} = \sqrt{s_{11}}$$
$$c_{i1} = \frac{s_{i1}}{c_{11}}$$

Spalte 2

$$c_{22} = \sqrt{s_{22} - c_{21}^2}$$
$$c_{i2} = \frac{s_{i2} - c_{i1}c_{21}}{c_{22}}$$

Spalte 3

$$c_{33} = \sqrt{s_{33} - c_{31}^2 - c_{32}^2}$$

$$c_{jj} = \sqrt{s_{jj} - \sum_{k < j} c_{jk}^2}, \quad c_{ij} = \frac{1}{c_{jj}} \left(s_{ij} - \sum_{k < j} c_{ik} c_{jk} \right) \quad (i > j).$$

Algorithmus: (Cholesky-Zerlegung)

Eingabe: symmetrisch positiv definite Matrix $S = (s_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Ausgabe: untere Dreiecksmatrix $C = (c_{ij})$ mit $S = CC^T$

```
1: for  $j = 1$  bis  $n$  do
2:    $c_{jj} \leftarrow \sqrt{s_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} c_{jk}^2}$ 
3:   for  $i = j + 1$  bis  $n$  do
4:      $c_{ij} \leftarrow \frac{1}{c_{jj}} \left( s_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} c_{ik} c_{jk} \right)$ 
5:   end for
6: end for
```

Positive Definitheit garantiert: die Wurzel ist stets definiert und $c_{jj} \neq 0$.

Aufgabe: (Cholesky 3×3)

Gegeben sei die symmetrische Matrix

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{pmatrix}.$$

- (a) Überprüfen Sie zunächst mit dem Sylvester-Kriterium, dass S positiv definit ist.
- (b) Entwickeln Sie schrittweise die Cholesky-Zerlegung $S = CC^T$ mit unterer Dreiecksmatrix C , $c_{11}, c_{22}, c_{33} > 0$.
- (c) Bestimmen Sie der Reihe nach c_{11} , die restlichen Einträge der ersten Spalte, c_{22} , c_{32} und schließlich c_{33} .
- (d) Überprüfen Sie das Ergebnis durch Ausmultiplizieren.
- (e) Fassen Sie die allgemeinen Formeln für c_{jj} und c_{ij} mit $i > j$ zusammen.

Cholesky-Algorithmus: wo entsteht der Aufwand?

Algorithmus: Cholesky

Eingabe: symm. pos. definite Matrix $S = (s_{ij})$

Ausgabe: untere Dreiecksmatrix C mit $S = CC^T$

```
1: for  $j = 1$  bis  $n$  do
2:   (D)  $c_{jj} \leftarrow \sqrt{s_{jj} - \sum_{k < j} c_{jk}^2}$ 
3:   for  $i = j + 1$  bis  $n$  do
4:     (R)  $c_{ij} \leftarrow (s_{ij} - \sum_{k < j} c_{ik}c_{jk}) / c_{jj}$ 
5:   end for
6: end for
```

Kosten pro Spalte j

(D) Diagonale: jeweils $j - 1$ Multiplikationen.

$$\sum_{j=1}^n (j-1) = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$$

(R) Restspalte: $n - j$ Einträge, je eine Summe der Länge $j - 1$.

$$(n-j)(j-1)$$

Dominanter Teil: Für alle Spalten j zusammen

$$\sum_{j=1}^n (n-j)(j-1) \sim \frac{1}{6}n^3.$$

n Wurzeln und $\sum_{j=1}^n (n-j)$ Divisionen ändern nur die niedrigere Ordnung.

Bemerkung: (Aufwand)

Für eine $n \times n$ -Matrix braucht Cholesky

$$\boxed{\frac{1}{6}n^3 + O(n^2)}$$

Multiplikationen. Der führende Term entsteht aus

$$\sum_{j=1}^n (n-j)(j-1) = \frac{1}{6}n(n^2 - 3n + 2).$$

Bemerkung: (Cholesky vs LR)

Zählt man alle Fließkommaoperationen: $\frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$.

⇒ ca. **doppelt so schnell** wie LR.

Grund: Symmetrie + positive Definitheit werden ausgenutzt.

Fünfte Charakterisierung: $S = A^T A$

Durch $A = C^T$ können wir die Cholesky-Zerlegung $S = CC^T$ auch schreiben als

$$S = A^T A \text{ mit } A : \text{ obere Dreiecksmatrix mit vollem Rang.}$$

Tatsächlich reicht eine (scheinbar) schwächere Bedingung an A für positive Definitheit:

Satz: (Fünfte Charakterisierung)

$$S \text{ pos. def.} \iff S = A^T A \text{ für ein } A \\ \text{mit vollem Spaltenrang.}$$

Bemerkung: ($S = A^T A \Rightarrow$ quadr. Form)

$$\vec{x}^T S \vec{x} = \vec{x}^T A^T A \vec{x} = \|A \vec{x}\|^2.$$

Voller Spaltenrang $\Rightarrow A \vec{x} \neq \vec{0}$ für $\vec{x} \neq \vec{0}$, also $\|A \vec{x}\|^2 > 0$ – das ist genau die quadratische Form.

Bemerkung: (Schwächer als Cholesky – reicht aber)

A muss *nicht* quadratisch und nicht eindeutig sein; voller Spaltenrang genügt.

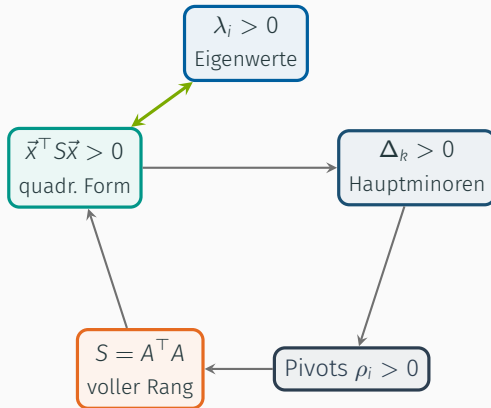
Aufgabe: ($S = A^T A$ ist positiv definit)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie $S = A^T A$.
- (b) Begründen Sie ohne Eigenwertberechnung, warum S positiv definit ist.
- (c) Zeigen Sie für einen beliebigen Vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$, dass $\vec{x}^T S \vec{x} = \|A\vec{x}\|^2$.
- (d) An welcher Stelle wird der volle Spaltenrang von A benötigt?
- (e) Bestimmen Sie zusätzlich die Cholesky-Zerlegung von S .

Die fünf Charakterisierungen



Block 2: Spektralsatz – Eigenwerte $\Leftrightarrow$ quadratische Form. **Block 3:** Einbettung $\vec{x} = (\vec{z}, \vec{0})$ – quadr. Form $\Rightarrow$ Hauptminoren. **Block 4:** $\rho_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ – Hauptminoren $\Rightarrow$ Pivots. **Block 5:** Cholesky und $S = A^T A$ schließen den Ring.

Wiederholung: ()

Für symmetrisches S sind **äquivalent**: $\lambda_i > 0 \Leftrightarrow \vec{x}^\top S \vec{x} > 0 \Leftrightarrow \Delta_k > 0 \Leftrightarrow$ alle Pivots $> 0 \Leftrightarrow S = A^\top A$ mit vollem Spaltenrang.

Wann verwenden wir welche Charakterisierung?

- **Eigenwerte** – konzeptionell klar, aber teuer zu berechnen.
- **Quadratische Form** – Intuition (Energie, Krümmung), Optimierung.
- **Sylvester** – schneller Handtest für kleine Matrizen.
- **Pivots** – fallen bei der Gauß-Elimination ohnehin ab.
- **Cholesky** / $A^\top A$ – effizientes Rechnen: LGS, Least Squares, Sampling.

Aufgabe: (Rayleigh-Quotient)

Der Rayleigh-Quotient einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist definiert als

$$R_A(\vec{x}) = \frac{\vec{x}^T A \vec{x}}{\vec{x}^T \vec{x}}, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}.$$

Er ist ein Maß für die Streckung des Vektors $\vec{x}$ durch die Matrix A . Sei nun S positiv definit mit Eigenwerten $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n > 0$.

(a) Was sind die Eigenwerte der Matrix $\lambda_1 E_n - S$? Begründen Sie, dass für alle $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\vec{x}^T (\lambda_1 E_n - S) \vec{x} \geq 0.$$

(b) Wie folgt daraus die Ungleichung $\lambda_1 \vec{x}^T \vec{x} \geq \vec{x}^T S \vec{x}$ für alle $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$?

Aufgabe: (Rayleigh-Quotient (Teil 2))

Weiterhin sei S positiv definit mit Eigenwerten $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n > 0$.

- (c) Zeigen Sie, dass $R_S(\vec{x}) \leq \lambda_1$ für alle $\vec{x} \neq \vec{0}$ gilt. Für welche Vektoren wird Gleichheit erreicht?
- (d) Leiten Sie analog eine untere Schranke für $R_S(\vec{x})$ her.
- (e) Vervollständigen Sie:

$\min_{\vec{x} \neq \vec{0}} R_S(\vec{x}) = \underline{\hspace{2cm}},$	$\max_{\vec{x} \neq \vec{0}} R_S(\vec{x}) = \underline{\hspace{2cm}}.$
--	--

Warum der Rayleigh-Quotient so wichtig ist

Bemerkung: (Rayleigh optimieren heißt Eigenwerte finden)

Für positiv definites S gilt

$$\lambda_n = \min_{\vec{x} \neq \vec{0}} R_S(\vec{x}) \leq R_S(\vec{x}) \leq \max_{\vec{x} \neq \vec{0}} R_S(\vec{x}) = \lambda_1,$$

mit Gleichheit genau in den zugehörigen Eigenvektoren.

Anwendung: (Wo das gebraucht wird)

- **Power-/Rayleigh-Iteration:** extreme Eigenwerte numerisch finden (R_S max/min).
- **PCA:** Richtung maximaler Varianz = R_S der Kovarianzmatrix maximieren $\rightarrow \lambda_{\max}$.
- **LDA:** verallg. Rayleigh-Quotient $\frac{\vec{w}^T S_B \vec{w}}{\vec{w}^T S_W \vec{w}}$ maximieren $\rightarrow$ beste Trennrichtung.
- **Spectral Clustering:** R_S der Graph-Laplace-Matrix minimieren $\rightarrow$ Fiedler-Vektor.